

+ TEMA 04

ESTADÍSTICA EN EL MUNDO REAL

- Otros de uso: finanzas, marketing, salud
- Interpretación de resultados:
 - informes estadísticos
- Desafíos: sesgos, datos incompletos, overfitting
- Limitaciones: supuestos estadísticos, tamaño muestral
- Ejemplos reales: análisis de impacto en negocios





+ INTRODUCCIÓN **DE LA SESIÓN**

- + La estadística ocupa un rol central en la toma de decisiones modernas, ya que permite transformar datos en información útil para gestionar procesos, evaluar resultados y anticipar comportamientos. En la actualidad, diversas industrias dependen de técnicas estadísticas para comprender su entorno competitivo y optimizar su desempeño.
- + El avance tecnológico y la disponibilidad masiva de datos han impulsado la necesidad de profesionales que dominen técnicas estadísticas y sepan interpretar resultados de manera rigurosa y ética. La estadística ya no solo responde preguntas, sino también potencia modelos predictivos dentro del ámbito del data mining.



+

CASOS DE USO:

**FINANZAS, MARKETING,
SALUD**

USO DE LA ESTADÍSTICA EN CONTEXTOS REALES

- La **estadística aplicada** permite analizar fenómenos reales mediante métodos cuantitativos que ayudan a comprender relaciones, identificar patrones y tomar decisiones informadas.
- En sectores como finanzas, marketing y salud, su uso se ha consolidado como una herramienta estratégica para mejorar procesos, reducir riesgos y crear valor. Según Montgomery & Runger (2021), el análisis estadístico es esencial cuando se busca “entender la variabilidad inherente a los datos” y usarla para la toma de decisiones basadas en evidencia.



ESTADÍSTICA EN FINANZAS

- Es una herramienta esencial en el ámbito financiero porque permite analizar la incertidumbre, cuantificar riesgos y proyectar escenarios futuros.
- En mercados caracterizados por la volatilidad y la competencia global, las decisiones deben basarse en datos históricos, patrones cuantitativos y modelos matemáticos confiables.
- De acuerdo con Fabozzi & Focardi (2021), el análisis estadístico es fundamental para “**comprender la estructura de los mercados financieros y gestionar la exposición al riesgo de manera eficiente**”.



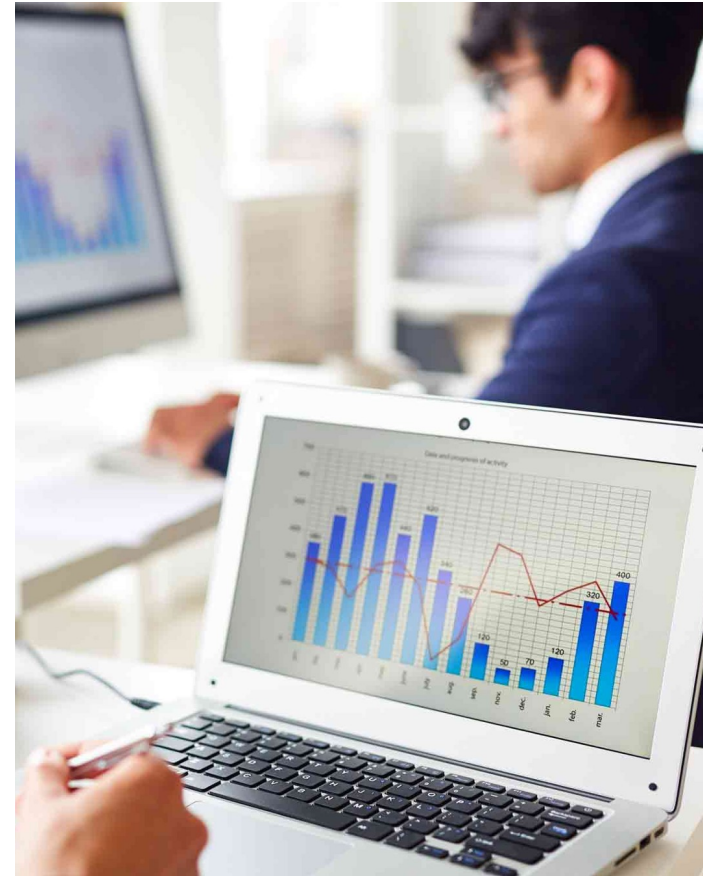
ESTADÍSTICA EN FINANZAS: CONCEPTOS CLAVE

+ 01.

Rentabilidad esperada

La relación entre riesgo y retorno constituye uno de los pilares del análisis financiero. La estadística permite medir:

- **Rentabilidad promedio:** rendimiento esperado basado en datos históricos.
- **Volatilidad:** dispersión de los rendimientos; indicador clave del riesgo.
- **Coeficiente de variación:** compara riesgo relativo entre activos.



ESTADÍSTICA EN FINANZAS: CONCEPTOS CLAVE

+ 02.

Series de tiempo financieras

Permiten analizar patrones en datos cronológicos como precios diarios de acciones, tipos de cambio o tasas de interés. Se emplean modelos como:

- **ARIMA:** para pronósticos de corto plazo.
- **GARCH:** para modelar variaciones en la volatilidad.
- **Suavizamiento exponencial:** para tendencias estables.

Estas técnicas son fundamentales para prever escenarios y tomar decisiones oportunas.



ESTADÍSTICA EN FINANZAS: CONCEPTOS CLAVE

+ 03.

Análisis de riesgo crediticio

Se refiere a la probabilidad de que un cliente no pague una deuda. Mediante la estadística se aplican:

- **Regresión logística:** para clasificar clientes en “riesgo bajo”, “medio” o “alto”.
- **Scoring crediticio:** modelos que asignan puntajes basados en historial, ingresos y comportamiento de pago.
- **Matrices de transición:** para proyectar cambios en estados crediticios.



ESTADÍSTICA EN FINANZAS: CONCEPTOS CLAVE

+ 04.

Simulación y modelos de escenarios

Técnicas como la simulación Monte Carlo permiten evaluar miles de escenarios posibles considerando variabilidad en tasas, precios o demanda. Estas herramientas ayudan a:

- Evaluar riesgo de portafolios.
- Determinar pérdidas potenciales.
- Planificar inversiones bajo incertidumbre.





ESTADÍSTICA EN FINANZAS: APLICACIONES PROFESIONALES

- 01 **Gestión de portafolios:** seleccionar la combinación óptima de activos según riesgo y retorno.
- 02 **Valoración de activos financieros:** estimación del precio justo de acciones, bonos o derivados.
- 03 **Planificación financiera:** proyectar ingresos, costos y flujos de caja para tomar decisiones de inversión.
- 04 **Evaluación crediticia:** clasificación de clientes para minimizar morosidad y pérdidas esperadas.
- 05 **Control de riesgos:** establecer límites de exposición y calcular métricas como el VaR (Valor en Riesgo).

ESTADÍSTICA EN MARKETING

- La estadística es un pilar fundamental en el marketing moderno, especialmente en un entorno donde las decisiones deben estar respaldadas por datos y no por suposiciones.
- Su función principal es analizar el comportamiento del consumidor, evaluar la efectividad de las estrategias comerciales y optimizar recursos para maximizar resultados.
- Tal como señala Malhotra (2022), las herramientas estadísticas permiten “**transformar datos de mercado en información accionable**”, lo que ayuda a diseñar estrategias más precisas y orientadas al cliente.



ESTADÍSTICA EN MARKETING: CONCEPTOS CLAVE

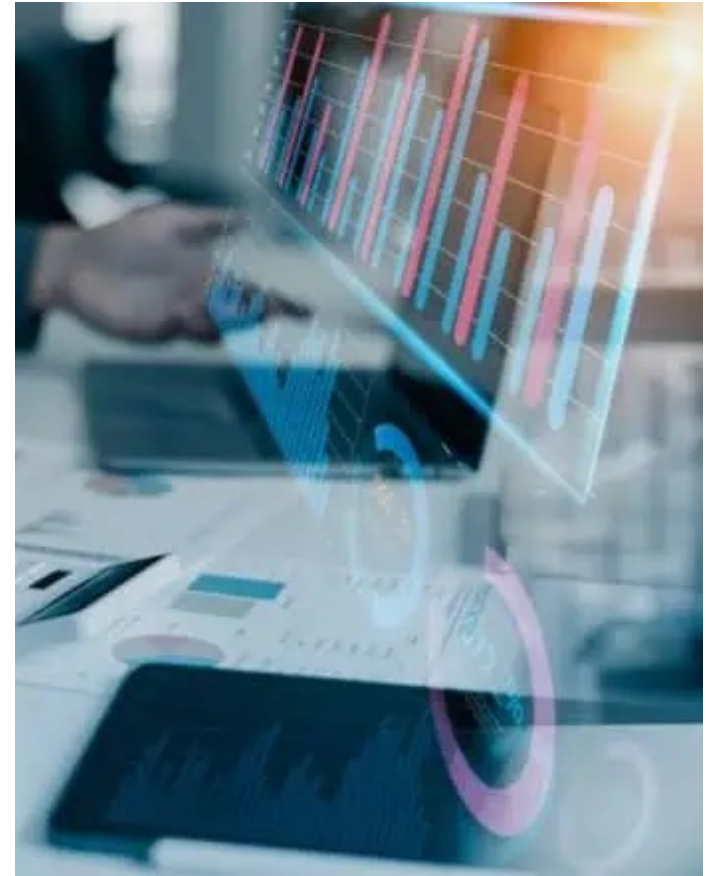
+ 01.

Segmentación de clientes

Consiste en dividir el mercado en grupos con características similares, como preferencias, comportamiento de compra, edad o nivel de gasto. Se utilizan técnicas como:

- **Análisis de clústeres.**
- **Segmentación RFM (recencia, frecuencia, valor monetario).**
- **Análisis factorial.**

Esto permite diseñar estrategias diferenciales, mejorar la personalización y asignar recursos a los segmentos más rentables.



ESTADÍSTICA EN MARKETING: CONCEPTOS CLAVE

+ 02.

Pruebas A/B

Comparan dos versiones de un anuncio, correo o página web para determinar cuál genera mejores resultados. Son esenciales en entornos digitales para:

- **Aumentar conversiones.**
- **Optimizar contenidos.**
- **Reducir costos de adquisición de clientes.**

Esta metodología minimiza el riesgo al basar decisiones en evidencia estadística y no en intuición.



ESTADÍSTICA EN MARKETING: CONCEPTOS CLAVE

+ 03.

Métricas claves

El marketing moderno depende de indicadores cuantitativos como:

- **CTR (Click Through Rate).**
- **Tasa de conversión.**
- **Retención y churn.**
- **Costo por adquisición (CPA).**
- **Valor de vida del cliente (CLV).**

Estos KPI permiten monitorear el desempeño y tomar decisiones en tiempo real.

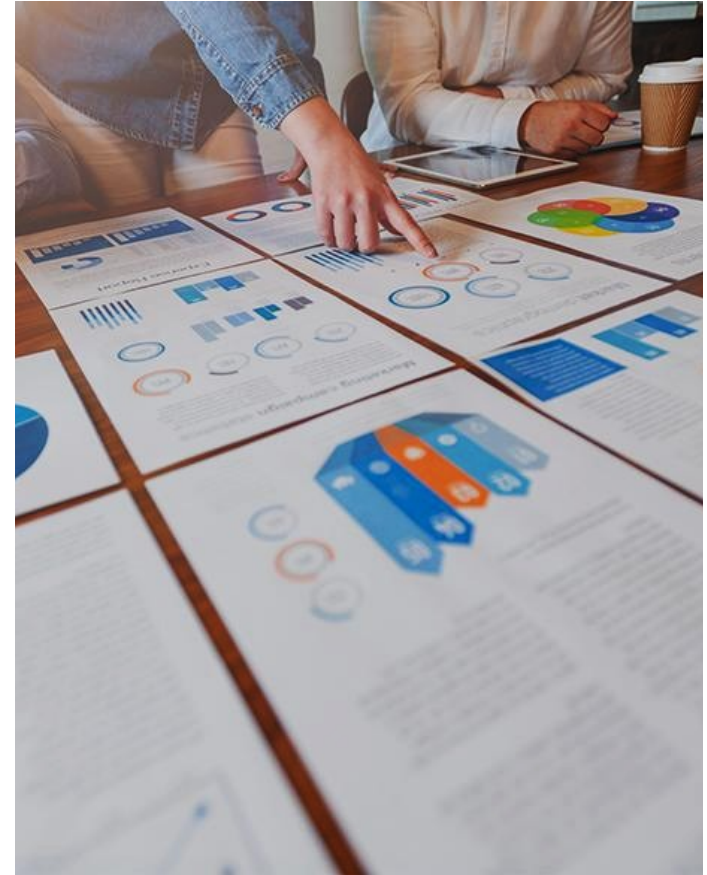


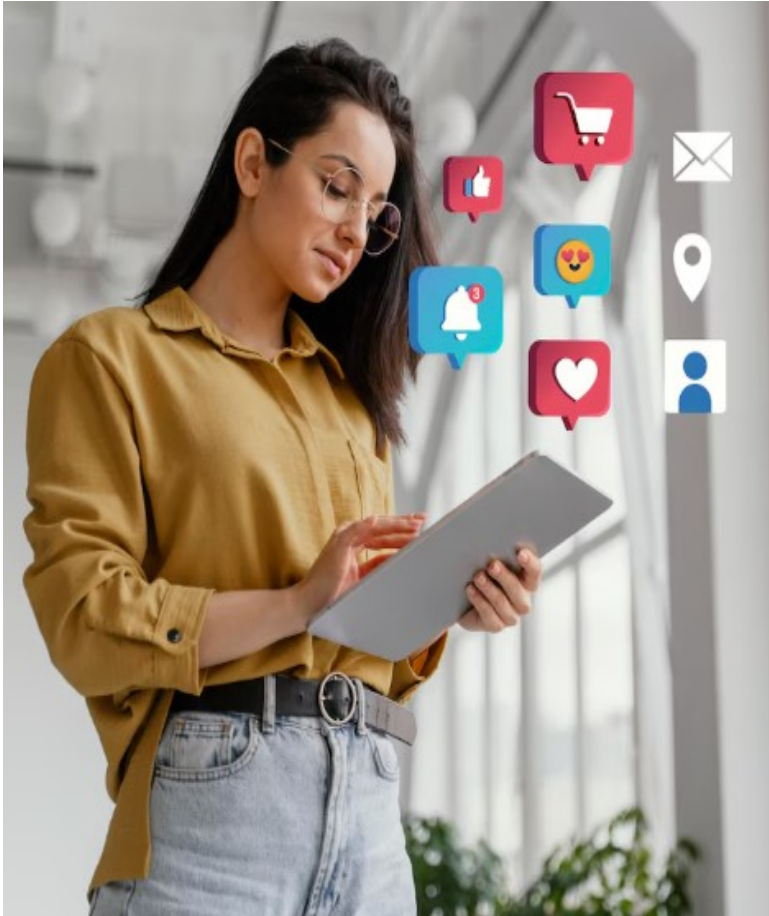
ESTADÍSTICA EN MARKETING: CONCEPTOS CLAVE

+ 04.

Modelos de regresión y análisis causal

- La regresión ayuda a identificar qué variables influyen en decisiones de compra, satisfacción o lealtad.
- Por ejemplo, permite evaluar cómo los precios, promociones o inversión en publicidad afectan las ventas.
- También se emplean modelos causales básicos para establecer relaciones más sólidas entre las acciones de marketing y los resultados comerciales.



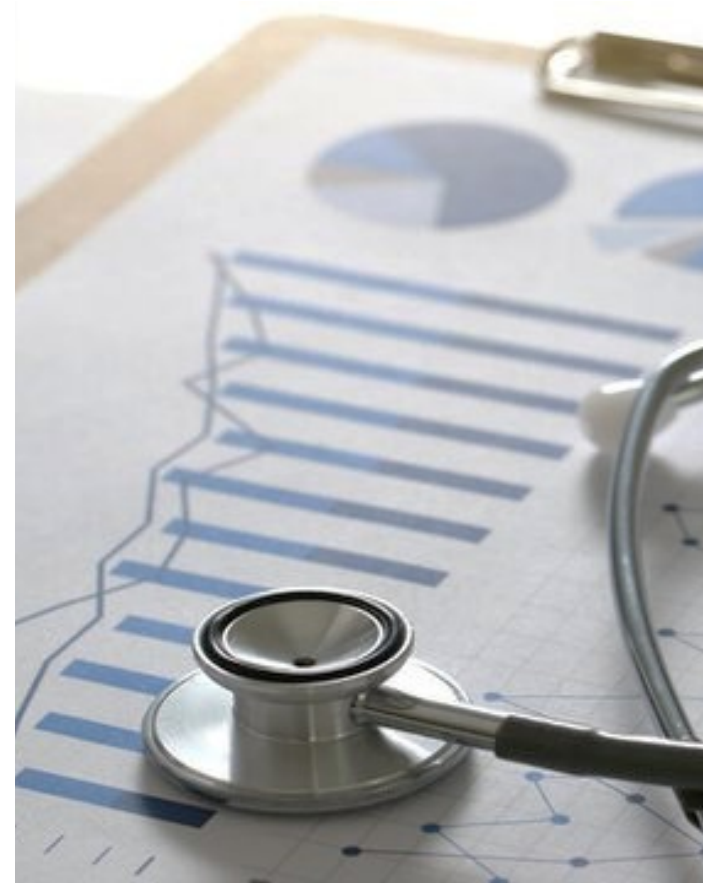


ESTADÍSTICA EN MARKETING: APLICACIONES PROFESIONALES

- 01** **Diseño de campañas basadas en datos:** Identificar mensajes, colores o formatos que generan mejores respuestas.
- 02** **Análisis del ciclo de vida del cliente:** predecir abandono, valorar la lealtad y definir estrategias de fidelización.
- 03** **Optimización de presupuestos:** evaluar qué canales tienen mayor rendimiento (SEM, redes sociales, TV, email).
- 04** **Medición del impacto publicitario:** analizar el retorno de inversión (ROI) por campaña o segmento.
- 05** **Personalización de la oferta:** Recomendaciones automáticas en plataformas digitales basadas en modelos predictivos.

ESTADÍSTICA EN SALUD

- La estadística desempeña un papel esencial en el sector salud, en el que las decisiones deben basarse en evidencia científica y no en percepciones.
- Su principal objetivo es analizar datos clínicos, epidemiológicos y operativos para comprender el comportamiento de enfermedades, evaluar la efectividad de tratamientos y mejorar la calidad de atención.
- Según Rosner (2020), la estadística biomédica permite “**extraer conclusiones válidas a partir de datos sujetos a variabilidad biológica**”, lo que la convierte en un pilar central de la medicina moderna.



ESTADÍSTICA EN SALUD: CONCEPTOS CLAVE

+ 01.

Indicadores epidemiológicos

Miden la magnitud y dinámica de problemas de salud. Entre ellos:

- **Incidencia:** número de casos nuevos en un periodo.
- **Prevalencia:** proporción total de casos existentes.
- **Tasa de mortalidad:** frecuencia de muertes en una población específica.



ESTADÍSTICA EN SALUD: CONCEPTOS CLAVE

+ 02.

Pruebas de hipótesis clínicas

- Se utilizan para determinar si un tratamiento genera cambios significativos.
- Incluyen pruebas t, chi-cuadrado y ANOVA para comparar grupos de pacientes, tasas de recuperación o efectos secundarios.



ESTADÍSTICA EN SALUD: CONCEPTOS CLAVE

+ 03.

Análisis de supervivencia

- Evalúa el tiempo hasta que ocurre un evento clínico (recuperación, recaída, fallecimiento).
- Es vital en estudios de cáncer, trasplantes o enfermedades crónicas.



ESTADÍSTICA EN SALUD: CONCEPTOS CLAVE

+ 04.

Modelos predictivos en salud

- Se emplean para anticipar brotes epidemiológicos, probabilidades de hospitalización o riesgo de complicaciones.
- Técnicas como regresión logística, árboles de decisión o modelos de riesgo proporcional ayudan a mejorar la gestión hospitalaria.





ESTADÍSTICA EN SALUD: APLICACIONES PROFESIONALES

- 01 **Evaluación de tratamientos:** determinar si un nuevo medicamento reduce síntomas o acelera la recuperación.
- 02 **Optimización de procesos hospitalarios:** analizar tiempos de espera, ocupación de camas o necesidad de personal.
- 03 **Control epidemiológico:** detectar patrones de contagio, monitorear brotes y evaluar el impacto de intervenciones sanitarias.
- 04 **Gestión de calidad en salud:** medir indicadores como satisfacción del paciente, readmisiones o errores médicos.

+

INTERPRETACIÓN DE
RESULTADOS:
INFORMES ESTADÍSTICOS

IMPORTANCIA DE LA INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

- La interpretación de resultados es una etapa fundamental del análisis estadístico, puesto que permite transformar los números, tablas y gráficos en conclusiones útiles para la toma de decisiones. La estadística aplicada es valiosa únicamente cuando los resultados pueden comprenderse y comunicarse de forma clara, precisa y sustentada.
- Interpretar datos implica enlazar los hallazgos con los objetivos del análisis y con la realidad del negocio o institución.



INFORME ESTADÍSTICO

- La elaboración de un informe estadístico va más allá de presentar cálculos: consiste en explicar qué significan esos resultados, qué implican para la organización y qué acciones pueden derivarse de ellos.
- Un buen informe debe ser comprensible incluso para quienes no dominan la estadística, sin sacrificar rigor técnico. **La comunicación de resultados es tan importante como la metodología utilizada.**



PASOS PARA INTERPRETAR CORRECTAMENTE UN ANÁLISIS ESTADÍSTICO

01 **REVISAR EL OBJETIVO DEL ANÁLISIS**

Confirmar qué pregunta se desea responder y cuál es el problema real que se busca entender. Esto permite interpretar los resultados en función de la finalidad del estudio y no de los números aislados.

02 **IDENTIFICAR LAS VARIABLES ANALIZADAS**

Reconocer qué variables se estudiaron, su tipo (categórica o numérica) y sus unidades. Esto ayuda a saber qué métodos son apropiados y qué significa cada indicador obtenido.

03 **ANALIZAR LAS MEDIDAS PRINCIPALES**

Revisar valores clave como promedios, proporciones y dispersión. Estas medidas describen el comportamiento general de los datos y permiten detectar tendencias o diferencias relevantes.



PASOS PARA INTERPRETAR CORRECTAMENTE UN ANÁLISIS ESTADÍSTICO

04 **VERIFICAR SUPUESTOS DEL MÉTODO**

Comprobar que se cumplen condiciones como normalidad, independencia y un tamaño muestral adecuado. Si los supuestos no se cumplen, las conclusiones pueden ser poco confiables.

05 **RELACIONAR EL HALLAZGO CON EL CONTEXTO PROFESIONAL**

Vincular los resultados con la realidad del negocio o sector: impacto potencial, utilidad para la toma de decisiones y riesgos asociados. Esto convierte los datos en información accionable.

06 **REDACTAR UNA CONCLUSIÓN CLARA Y ORIENTADA A DECISIONES**

Síntesis breve que explique qué se encontró, qué implica y qué acciones se recomiendan. Debe ser entendible para directivos o usuarios no técnicos.



ESTRUCTURA RECOMENDADA PARA UN INFORME ESTADÍSTICO

SECCIÓN	CONTENIDO ESPERADO
1. Objetivo del análisis	Qué se busca evaluar o responder.
2. Descripción de datos	Fuente, tamaño, variables y características.
3. Metodología estadística	Técnicas empleadas (descriptivas, inferenciales, modelos).
4. Resultados obtenidos	Tablas, gráficos y valores clave.
5. Interpretación	Qué significan los resultados en el contexto del negocio.
6. Conclusiones	Respuesta a la pregunta inicial y recomendaciones.
7. Limitaciones	Aspectos que pueden afectar la validez del análisis.

+

DESAFÍOS:

**SESGOS, DATOS INCOMPLETOS,
OVERFITTING**

DESAFÍOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO

- El análisis estadístico en entornos reales enfrenta múltiples desafíos que pueden afectar la validez de los resultados y, por consecuencia, la calidad de las decisiones.
- Comprender estos problemas **permite anticipar errores, aplicar correcciones y mejorar la confiabilidad del análisis.**



DESAFÍOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Entre los desafíos más frecuentes destacan los siguientes, especialmente en contextos donde se manejan grandes volúmenes de información o modelos predictivos:

SESGOS

DATOS INCOMPLETOS

OVERFITTING



▶ SESGOS EN LOS DATOS Y EN EL ANÁLISIS

- El sesgo se refiere a errores sistemáticos que distorsionan los resultados, haciendo que las conclusiones no representen adecuadamente la realidad.
- Puede originarse en la recolección, el procesamiento o la interpretación de la información.



TIPO DE SESGO	EXPLICACIÓN SIMPLE	EJEMPLO APLICADO
Sesgo de selección	La muestra no representa a la población real.	Una encuesta de satisfacción aplicada solo a clientes digitales excluye a clientes presenciales.
Sesgo de medición	Los instrumentos o métodos registran datos incorrectos.	Registros de peso de pacientes con una balanza descalibrada.
Sesgo del analista	Interpretación influenciada por expectativas o preferencias.	Interpretar fraudulentamente un KPI para que una campaña parezca exitosa.



- En **marketing**, se puede generar segmentaciones ineficientes y campañas mal dirigidas.
- En **finanzas**, se puede distorsionar modelos de riesgo o predicciones de morosidad.
- En **salud**, se puede ocasionar diagnósticos o evaluaciones clínicas incorrectas.



DATOS INCOMPLETOS

Los datos incompletos aparecen cuando ciertos valores no se registran o se pierden. Su tratamiento es crítico, ya que un manejo inapropiado puede llevar a conclusiones sesgadas o poco confiables.

Causas frecuentes

- Errores humanos en el registro de información.
- Sistemas que no obligan a llenar campos necesarios.
- Pacientes, clientes o usuarios que omiten respuestas.
- Problemas técnicos en sensores o plataformas digitales.



ESTRATEGIAS DE MANEJO

ESTRATEGIA	DESCRIPCIÓN	USO RECOMENDADO
Eliminar registros incompletos.	Se descartan observaciones faltantes.	Cuando la cantidad perdida es pequeña y aleatoria.
Imputación simple.	Reemplazar datos con la media, mediana o modo.	Datos numéricos con poca variabilidad.
Imputación avanzada (KNN, regresión, MICE).	Modelos que estiman valores faltantes con mayor precisión.	Análisis predictivo o variables críticas.

+

- En **administración**, las decisiones sobre inventarios o productividad pueden quedar mal estimadas.
- En **marketing**, la pérdida de datos altera perfiles de usuarios y análisis de comportamiento.
- En **salud**, los valores clínicos faltantes pueden comprometer diagnósticos o modelos de riesgo.



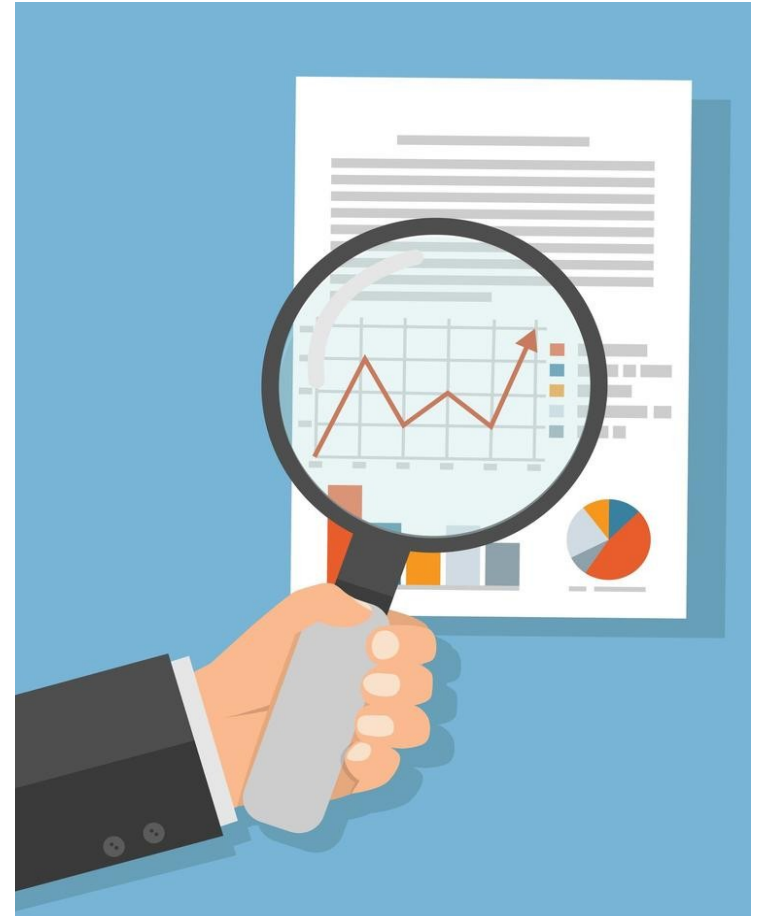
► OVERFITTING (SOBREAJUSTE)

- El overfitting ocurre cuando un modelo estadístico o de machine learning se ajusta demasiado a los datos de entrenamiento, capturando ruido en lugar de patrones reales.
- Este problema reduce la capacidad de generalizar y produce resultados engañosos al aplicarse en nuevos datos.



¿CÓMO IDENTIFICAR EL OVERFITTING?

- El modelo tiene muy buen desempeño en entrenamiento, pero uno malo en datos nuevos.
- La complejidad del modelo es innecesariamente alta (muchas variables o parámetros).
- Predicciones inestables ante pequeños cambios en los datos.



EJEMPLOS

- En **finanzas**: un modelo que predice el precio de acciones con resultados perfectos en datos históricos, pero falla al proyectar nuevos días.
- En **marketing**: un modelo de churn que solo aprende patrones específicos de una campaña pasada y no se adapta a nuevos clientes.
- En **salud**: modelos que “aprenden” ruido en historias clínicas y fallan al diagnosticar nuevos pacientes.



¿CÓMO PREVENIR EL OVERFITTING?

TÉCNICA	EXPLICACIÓN
Validación cruzada	Divide datos en múltiples subconjuntos para evaluar estabilidad.
Regularización (Lasso, Ridge)	Penaliza modelos demasiado complejos.
Reducir variables irrelevantes	Mejora claridad y generalización.
Aumentar el tamaño de muestra	Reduce la posibilidad de ajustarse al ruido.

+

LIMITACIONES:
**SUPUESTOS ESTADÍSTICOS,
TAMAÑO MUESTRAL**

LIMITACIONES DE LA ESTADÍSTICA EN LA PRÁCTICA

- Aunque la estadística es una herramienta poderosa para comprender fenómenos y apoyar decisiones, su aplicación en el mundo real presenta **limitaciones técnicas** y prácticas que deben ser reconocidas para evitar interpretaciones erróneas.
- Entre las más importantes se encuentran los **supuestos estadísticos, el tamaño muestral y las restricciones inherentes a los métodos utilizados**. Conocer estas limitaciones permite evaluar la confiabilidad de los resultados y elegir técnicas adecuadas.



SUPUESTOS ESTADÍSTICOS

- La mayoría de los **métodos estadísticos clásicos** (pruebas de hipótesis, regresiones, ANOVA, correlaciones, etc.) funcionan correctamente solo cuando se cumplen ciertos supuestos estadísticos.
- Si estos supuestos se violan, los resultados pueden volverse poco fiables o incluso inválidos.



SUPUESTOS COMUNES

SUPUESTO	QUÉ SIGNIFICA	EJEMPLO PROFESIONAL
Normalidad	Los datos siguen una distribución aproximadamente normal.	Evaluación salarial en una empresa: si hay outliers muy altos, la media pierde representatividad.
Independencia	Las observaciones no dependen unas de otras.	En salud, medir dos veces la presión a un mismo paciente sin indicarlo rompe la independencia.
Homocedasticidad	Varianza constante en los datos.	En marketing, ventas por tienda pueden tener varianzas distintas según ubicación.
Linealidad	Relación lineal entre variables en una regresión.	Predicción de morosidad: si la relación no es lineal, el modelo lineal falla.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Cuando estos supuestos se incumplen, se pueden obtener:

- Coeficientes incorrectos.
- P-values engañosos.
- Predicciones inestables.
- Conclusiones que no reflejan la realidad.

Herramientas de verificación: pruebas de normalidad, gráficos de residuos, VIF, transformaciones logarítmicas, etc.



TAMAÑO MUESTRAL

- El tamaño de la muestra es uno de los factores que más afecta la precisión y poder estadístico de un análisis.
- Una muestra muy pequeña puede producir resultados inestables; una muy grande puede detectar efectos insignificantes desde el punto de vista práctico.



RIESGOS DE UN TAMAÑO MUESTRAL INADECUADO

TAMAÑO INSUFICIENTE	TAMAÑO EXCESIVO
Alta incertidumbre.	Detección de efectos irrelevantes.
Intervalos de confianza amplios.	P-values “significativos” sin utilidad real.
Baja capacidad para detectar diferencias.	Costos operativos altos.
Sensibilidad a outliers.	Sobrecarga computacional.

EJEMPLOS APLICADOS

- En **finanzas**: un modelo de scoring con solo 50 clientes no puede generalizar a toda la cartera del banco.
- En **marketing**: una prueba A/B con 80 usuarios puede no detectar diferencias reales entre campañas.
- En **salud**: un estudio clínico con pocos pacientes puede llevar a recomendaciones inseguras.

Como regla general tenemos que, mientras más variabilidad tiene el fenómeno, más grande debe ser la muestra.



RESTRICCIONES DEL MÉTODO ESTADÍSTICO

- Cada método estadístico tiene un alcance definido y funciona adecuadamente solo bajo determinadas condiciones.
- Esto implica que no existe una técnica universal: **la elección incorrecta del método puede generar conclusiones engañosas o decisiones equivocadas**. Por ello, es fundamental conocer qué puede hacer un método y qué no puede hacer.



RESTRICCIÓN	QUÉ IMPLICA	EJEMPLO APLICADO
Dependencia del tipo de dato	El método funciona solo si las variables son adecuadas.	Usar promedio en escalas ordinales (satisfacción).
Relaciones específicas	El método solo detecta cierto tipo de relación.	Modelo lineal que ignora efectos no lineales en precios.
Sensibilidad a outliers	Los resultados cambian drásticamente con valores extremos.	Ingreso atípico altera análisis financiero.
Límites de predicción	No todos los modelos generalizan bien a nuevos datos.	Modelo de churn que falla en clientes nuevos.
Condiciones necesarias	Requiere normalidad, independencia, homocedasticidad, etc.	ANOVA con varianzas distintas pierde validez.
Alcance interpretativo	No responde todas las preguntas del negocio.	Segmentar ≠ definir estrategia.

+

EJEMPLOS REALES:
**ANÁLISIS DE IMPACTO
EN NEGOCIOS**

CASO 1: ANÁLISIS DE IMPACTO EN NEGOCIOS (MARKETING / VENTAS)

Una cadena minorista desea evaluar el impacto de su nueva estrategia de promociones digitales en las ventas semanales. Después de implementar campañas en redes sociales y mejorar el sistema de cupones, la gerencia necesita determinar si la estrategia realmente incrementó las ventas y redujo su variabilidad. Se recopilaron indicadores clave antes y después de la estrategia:

Indicador	Antes de la estrategia	Después de la estrategia
Venta promedio semanal (S/ miles)	52	63
Desviación estándar	11.2	7.4
Correlación entre promociones y ventas	0.58	0.82
Tasa de conversión digital	2.3%	4.9%

CASO 1: ANÁLISIS DE IMPACTO EN NEGOCIOS (MARKETING / VENTAS)

Interpretación de los indicadores:

- El **promedio** de ventas subió de S/52 a S/63, mostrando un incremento real atribuible a la nueva estrategia.
- La **desviación estándar** disminuyó de 11.2 a 7.4, lo que indica ventas más estables y menos sujetos a variaciones bruscas.
- La **correlación** pasó de 0.58 a 0.82, evidenciando que las promociones ahora explican en mayor medida el comportamiento de las ventas.
- La **tasa de conversión** digital se duplicó, lo que confirma que la estrategia está generando clientes más interesados y con mayor intención de compra.

Conclusión del caso:

La nueva estrategia digital no solo incrementó las ventas, sino que mejoró la eficiencia y el control del rendimiento comercial. Los indicadores muestran un impacto positivo claro y medible sobre el negocio.

CASO 2: ANÁLISIS DE IMPACTO EN FINANZAS (RIESGO Y RENTABILIDAD)

Una empresa de inversión desea evaluar si la diversificación reciente de su portafolio ha reducido el riesgo sin afectar demasiado la rentabilidad. Para esto, se comparan indicadores financieros antes y después de añadir nuevos instrumentos de renta fija y fondos indexados.

Indicador	Portafolio antes	Portafolio después
Rentabilidad anual promedio	9.8%	10.1%
Desviación estándar (volatilidad)	14.5%	9.3%
Coefficiente de variación	1.48	0.92
Beta del portafolio	1.21	0.87
Correlación entre activos	0.76	0.42

CASO 2: ANÁLISIS DE IMPACTO EN FINANZAS (RIESGO Y RENTABILIDAD)

Interpretación de los indicadores:

- La **rentabilidad** sube ligeramente (9.8% a 10.1%), demostrando que la diversificación no afectó negativamente el rendimiento.
- La volatilidad baja de 14.5% a 9.3%, una reducción significativa del riesgo.
- El coeficiente de variación disminuye, lo que indica mejor equilibrio entre riesgo y retorno.
- La beta pasa de 1.21 a 0.87, señalando menor sensibilidad a los movimientos del mercado.
- La correlación entre activos baja de 0.76 a 0.42, indicando una diversificación más efectiva.

Conclusión del caso:

La diversificación logró disminuir considerablemente el riesgo sin sacrificar rentabilidad. El portafolio se volvió más estable, menos sensible al mercado y con una estructura más equilibrada para el mediano plazo.

+ **CONCLUSIONES**



x



x



- + La estadística aplicada se ha vuelto un componente esencial para la toma de decisiones en entornos profesionales dinámicos y orientados a resultados. Su capacidad para transformar datos en conocimiento útil permite comprender comportamientos, evaluar riesgos y diseñar estrategias fundamentadas. En finanzas, marketing y salud, su uso adecuado potencia la eficiencia organizacional y reduce la incertidumbre, ofreciendo una base objetiva para la planificación y el control.
- + Dominar el análisis estadístico implica reconocer sus desafíos y limitaciones: desde sesgos y datos incompletos hasta la validación de supuestos y el control del overfitting en modelos predictivos. Los profesionales deben ser capaces no solo de aplicar técnicas, sino también de interpretar y comunicar resultados de forma rigurosa y clara. De esta manera, la estadística se convierte en una herramienta estratégica que incrementa la calidad de las decisiones y el valor que el profesional aporta dentro de cualquier organización.





x



x



+

BIBLIOGRAFÍA **MÁS REFERENCIAS**

- + Quispe Gutiérrez, A. M. (2023). *Análisis estadístico con R*. Universidad de Ingeniería y Tecnología.
- + Rodríguez-Cisneros, L. M., Araujo-Vílchez, I. C., Navarrete-Pilacuán, M. P., & Duque-Granados, R. A. (2023). *Estadística Aplicada*. CID – Centro de Investigación y Desarrollo.
- + García Merino, L. S., Olivos Romero, F. G., Gálvez Díaz, N. C., Villanueva Calderón, J. A., & Marín del Águila, W. T. (2023). *Estadística aplicada a la investigación científica*. Papyrus Ediciones.



ISIL+